

Разнойбой

Группа 7Л1

1. За столом сидело 20 человек. Каждый из них сказал: «Оба моих соседа либо рыцари, либо лжецы». Сколько рыцарей могло сидеть за столом?
2. Сколькими способами тренер может скомплектовать хоккейную команду, состоящую из одного вратаря, двух защитников и трёх нападающих, если в его распоряжении есть 2 вратаря, 5 защитников и 8 нападающих?

3. Круг разделён на 6 секторов, в которых по часовой стрелке стоят числа

1, 0, 1, 0, 0, 0.

Можно прибавлять по единице к любым двум числам, стоящим в соседних секторах. Можно ли сделать все числа равными?

4. Паучок ходит по рёбрам куба. Какое наибольшее количество рёбер куба он сможет пройти, если по одному и тому же ребру нельзя проходить дважды?
5. Некоторое двузначное число кратно трём. Если между его цифрами вставить 0 и к полученному трёхзначному числу прибавить удвоенную цифру его сотен, то получится число, в 9 раз большее первоначального. Найдите исходное двузначное число.
6. Мэр Москвы высадил вдоль Москвы-реки 100 пальм. Миша сосчитал бананы на всех пальмах и заявил, что на соседних деревьях количество бананов отличается на 1. Вова собрал все бананы и принёс в лагерь на полдник 777 бананов. Докажите, что либо Миша не получит максимальный балл за устный счёт, либо Вова часть бананов съел по дороге.
7. Король сказал королеве: «Сейчас мне вдвое больше лет, чем было вам тогда, когда мне было столько лет, сколько вам теперь. Когда же вам будет столько лет, сколько мне сейчас, вместе нам будет 63 года».

Сколько лет монархам?